

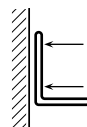
Física I

Tema N°1: Magnitudes Físicas - Mediciones - Errores de medición - Propagación de errores

La física es una de las **ciencias más básicas que trata de explicar los fenómenos de la naturaleza**. Podemos decir que científicos de todas las disciplinas usan principios o ideas de la física: químicos, paleontólogos, climatólogos, ingenieros de todas las ramas, e incluso en disciplinas que parecen tan lejanas como el arte, o la cocina.

En general podemos decir que **todo lo que ocurre a nuestro alrededor podemos explicarlo a partir de principios de la Física**: el color del cielo, cómo funciona un motor, por qué podemos escuchar radio (cómo se transmiten las ondas de radio) o de televisión, o también cosas tan básicas como por qué al colgar una estantería que tiene esta forma:

la debemos atornillar arriba y no abajo. Por qué las estufas se ponen abajo y no en el techo, mientras que los acondicionadores de aire se ponen cerca del techo, y no en el piso. Por qué un trompo no se cae al girar, etc. etc.



Pero para poder explicar todos estos fenómenos la física debe ser una **ciencia experimental**: parte de la observación de los fenómenos de la naturaleza y a partir de allí trata de encontrar patrones y principios que describan el comportamiento. Estos patrones se llaman **teorías físicas** o, si son muy bien establecidos y de uso generalizado, se llaman **leyes** o **principios** físicos.

Para encontrar o desarrollar una teoría física, se parte entonces de la **observación de un fenómeno**, y el científico debe tener la suficiente creatividad como para poder hacerse las preguntas correctas, separar efectos “no importantes” de los que deben tenerse en cuenta, creando un **modelo** del fenómeno estudiado. Este modelo es una simplificación del fenómeno que puede ser descripta por **relaciones matemáticas en principio sencillas** entre **magnitudes físicas**.

Existen muchísimas **magnitudes físicas** que permiten describir los diferentes fenómenos naturales. Sin embargo estas magnitudes se pueden derivar de algunas pocas **magnitudes básicas**. En este curso de Física I vamos a trabajar con sólo 3 magnitudes físicas básicas: longitud, tiempo y masa. Tanto la longitud como el tiempo son conceptos primarios cuyas nociones adquirimos en forma natural. Por otro lado el concepto de masa se estudiará más adelante en este curso.

Una vez desarrollada una teoría es necesario **comprobarla experimentalmente**. Esta comprobación experimental está basada en algún **proceso de medición**. En todo proceso de medición, lo que se intenta es determinar “el valor” de alguna magnitud física. Ahora, un valor tiene sentido si se liga a alguna **unidad**. Por ejemplo, no tendría sentido decir que el pizarrón mide “4,8”. Uno dice, 4,8 qué? Es necesario tener, como resultado de la medición el valor de la magnitud (un número real) en términos de una cierta unidad. En este sentido podemos decir que **el proceso de medición consiste en una “comparación” entre el objeto que queremos medir y algún sistema de unidades**. Entonces,

cada magnitud física está ligada a alguna unidad. Y de la misma manera que las magnitudes se pueden derivar de magnitudes básicas, las unidades pueden derivarse de unidades básicas.

En 1960, un comité internacional de pesos y medidas estableció un conjunto de patrones para las magnitudes fundamentales de la física y le llamó **Sistema Internacional** o sistema **mks** o sistema **métrico**. En este sistema, la longitud, tiempo y masa se miden en **metro, segundo y kilogramo**. Antes de existir el sistema mks, las unidades de longitud estaban basadas por ejemplo en la distancia desde la punta de la nariz hasta el final del brazo extendido (*yarda* - rey de Inglaterra 1120), o la longitud del pie real (*pie* - rey Luis XIV de Francia). El metro se definió inicialmente (en 1791) en términos de la longitud de uno de los meridianos terrestres (una fracción – una diez millonésima parte del cuadrante – del meridiano que pasa por París). Antes de esto se pensaba en otra posible definición como la longitud de un péndulo cuyo semi-período sea de 1 segundo, sin embargo no se tomó esta definición debido a que las variaciones de g (aceleración de la gravedad) en distintos puntos de la superficie terrestre, afectarían el valor del metro. A partir de 1874 se crearon barras de aleaciones de platino-iridio para definir la longitud del metro. En 1889, el Comité Internacional de Pesos y Medidas, aceptó una barra, mantenida a presión atmosférica estandar, y que debía ser medida a 0° , como el patrón para el metro. Esta barra aún se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en las afueras de París. En 1960 se reemplazó esta definición del metro por una nueva definición basada en la longitud de onda de la radiación del kriptón-86. Luego, en 1983 se reemplazó nuevamente la definición del metro por la siguiente: *longitud recorrida por la luz en vacío en un intervalo de tiempo de $1/299\,792\,458$ de segundo*. Todas estas modificaciones fueron tendiendo a mejorar la definición del metro, al reducir la *incerteza* con la que se puede conocer la longitud de 1 metro. (<http://physics.nist.gov/cuu/Units/meter.html>)

Antes de 1960, la unidad de tiempo se definía en términos de un día solar medio correspondiente al año 1900 (día solar: intervalo de tiempo entre dos apariciones sucesivas del sol en su punto más alto en el cielo). Actualmente el segundo se define como 9 192 631 770 veces el período de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

El kilogramo se definía, desde 1884, como la masa de un cilindro creado de una aleación de platino(90%)-iridio(10%), que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Francia. El cilindro tiene aproximadamente 39 mm de alto, y 39 mm de diámetro. Recientemente, en el año 2019, se cambió la definición del kilogramo, en términos de un invariante natural llamado constante de Planck. Esta constante directamente ligada a la energía de los fotones, tiene un valor de $6.62607015 \times 10^{-34}$ Js ($\text{kg m}^2/\text{s}$). Al estar ya definidos el metro y el segundo, la definición de esta constante, permite definir el kg.

Existen otros sistemas de unidades como el sistema **cgs** (cm, g, s), el sistema técnico (metro, unidad técnica de masa u.t.m., s, $\vec{kg}$ unidad de fuerza), o el sistema británico: pulgada (2,54 cm), libra (453,6 g), s.

Concepto de error - incerteza

Tal como ya mencionamos, en todo proceso de medición lo que se intenta es determinar *el valor* de alguna magnitud física asociado con alguna unidad. Es decir que para determinar el resultado de una medición, es imprescindible obtener el valor de la magnitud (un número real) en términos de una cierta unidad. En este sentido podemos decir que el proceso de medición consiste en una *comparación* entre el objeto o fenómeno que queremos medir y algún sistema de unidades.

La medición de una magnitud requiere, además de una unidad, un instrumento de medición para medirla, y un método de medición. Los instrumentos de medición permiten obtener el valor de una

magnitud en una unidad específica, y para ello, deben estar *calibrados* de acuerdo a algún *patrón de medidas*.

Es esperable que el valor obtenido para alguna magnitud sea independiente del proceso de medición. Obviamente dependerá de las unidades elegidas. Sin embargo, es bastante usual que el proceso de medición modifique el sistema (objeto) que se desea medir. Por ejemplo:

- * si se desea medir la temperatura de 1 cm³ de agua con un termómetro grande, el agua prácticamente tomará la temperatura del termómetro.
- * Si en cambio se desea medir la velocidad de un proyectil por el impacto sobre un objeto, al terminar la medición, el proyectil no tendrá la velocidad inicial, y el objeto estará deformado.

En general, **todo proceso de medición perturba** de alguna manera al **objeto a medir**.

La **Física clásica** supone que siempre **se puede mejorar el método** de medición de manera que la perturbación se torne despreciable. A nivel atómico esto ya no es posible: la **perturbación** sólo se puede reducir hasta una cierta cantidad, una consecuencia del llamado *principio de incerteza de Heisenberg*.

Al realizar una medición necesariamente se comete algún tipo de error. Nunca se puede medir algo sin error. Pero en realidad cuando hablamos de errores en ciencias e ingeniería estamos hablando de la **incerteza** con la que se realiza la medición.

A modo de ejemplo, queremos medir la longitud de una línea trazada en el pizarrón. ¿Cuánto mide en realidad? ¿Hasta dónde podemos asegurar que la medición obtendrá el valor real? ¿Con cuántas cifras podemos obtener ese valor?

Así entonces la palabra **error** se refiere a una cota o a un intervalo dentro del cual podemos asegurar que está el verdadero valor de la magnitud.

Error absoluto

Según su origen los distintos **tipos de errores** se pueden clasificar en:

1. Errores asociados con *el instrumento de medición*:

- * error de **precisión**, asociado con la apreciación del instrumento, que es la variación mínima de magnitud que el instrumento puede detectar;
- * error de **exactitud**, que depende de calidad de la calibración del instrumento respecto de patrones de medida aceptados internacionalmente.

2. Error de **interacción** del método de medición con el sistema objeto (por ej., si queremos medir el espesor de una goma con un calibre). Su estimación dependerá de un análisis cuidadoso del método.

3. Error de **definición** del objeto a medir. Este error tiene en cuenta cuán bien definido está el objeto que se desea medir. Por ejemplo, no es lo mismo medir la altura de una planta que una pieza de metal de una máquina. Al medir la planta, el experimentador debe decidir desde dónde y hasta dónde medir, y debe estimar la incerteza en el resultado de la medición. Esto hace que por ejemplo a pesar de medir la planta con una regla graduada en milímetros, el error de la medición pueda ser por ejemplo de 1 cm o 5 cm o algún otro valor que depende justamente de la *definición* del objeto.

4. Errores por **influencia del observador** (por ej.: error de paralaje y tiempo de reacción).

Además de tener en cuenta los errores de interacción, definición e influencia del observador, para poder determinar la incerteza de una medición, estos errores deben estudiarse cuidadosamente a la hora de decidir sobre los instrumentos a utilizar para una cierta medición. En general hay una idea, o pre-concepto, que nos lleva a pensar que por usar un instrumento de mejor calidad (más caro) obtendremos

necesariamente una mejor medición. Sin embargo esta idea **no es correcta**. Por ejemplo podríamos necesitar determinar el tamaño de una piedra, no tendría sentido utilizar un instrumento muy preciso como un calibre (que permite medir hasta décimas de mm) para ello, ya que las piedras son en general deformes, y tendríamos seguramente un error de definición de varios milímetros. Con una regla escolar (mucho más económica que el calibre) posiblemente nos bastaría para poder tomar la medición.

Como existe esta “incertidumbre” o “error” en la determinación de una medición, al **indicar el resultado** es necesario explicitar también hasta dónde estamos seguros del valor obtenido. Si volvemos al ejemplo de la línea en el pizarrón, puede que al medir el trazo hayamos obtenido *una longitud de 68,4 cm con un error de 1 ó 3 mm*. Esto se expresa normalmente como:

$$\ell = (68,4 \pm 0,3) \text{ cm} = \bar{\ell} + \Delta\ell$$

donde $\bar{\ell}$ será el valor más representativo de ℓ , o **valor más probable**, y $\Delta\ell$ es el **error absoluto** de ℓ . Esto significa que el “verdadero” valor de la longitud debería estar entre:

$$\bar{\ell} - \Delta\ell \leq \ell \leq \bar{\ell} + \Delta\ell,$$

es decir:

$$68,1 \text{ cm} \leq \ell \leq 68,7 \text{ cm}.$$

Es necesario recalcar que el error absoluto necesariamente tiene las mismas dimensiones que el valor medido, e incluye a todos los errores de los que recién hablamos (apreciación, exactitud, interacción, definición, etc.). Sin embargo, no es necesario sumarlos a todos, sino que se puede elegir el mayor para no sobrestimar el error. Este tipo de decisiones dependerá del **criterio del experimentador**.

Calidad de la medición - Error relativo

¿Podemos cuantificar la calidad de una medición? Consideremos el ejemplo del trazo en el pizarrón y asumamos que se midió una longitud $\ell = (68,4 \pm 0,3) \text{ cm}$. Un error de 0,3 cm no dice nada sobre cuán buena es la medición, a menos que se lo compare con el valor de $\bar{\ell}$: un valor de 0,3 cm respecto de 68,4 cm parece una cantidad bastante pequeña. Sin embargo, si la línea hubiese sido más corta y $\Delta\ell$ fuera el mismo, tendríamos por ejemplo:

$$\ell' = (1,2 \pm 0,3) \text{ cm}.$$

En este caso, el error $\Delta\ell'$ no es tan “pequeño” frente a ℓ' .

Entonces, para cuantificar la **calidad** de una medición, esto es, para estimar si una medición “es buena”, debemos comparar el error absoluto con el valor medido. Definimos para esto el **error relativo** ε como:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\ell}{\ell}.$$

Alternativamente se puede definir el **error relativo porcentual** como:

$$\varepsilon\% = 100 \frac{\Delta\ell}{\ell}.$$

Tanto el error relativo como el error porcentual son adimensionales.

Cifras significativas

En el punto anterior comparamos las longitudes de dos trazos en el pizarrón, $\bar{\ell} = 68,4$ cm y $\bar{\ell}' = 1,2$ cm, y dijimos que la medición de ℓ era “mejor” que la de ℓ' porque el error relativo es menor. Pero además, lo que podemos notar al comparar ambas cantidades, es que ℓ tiene **3 dígitos**, mientras que ℓ' tiene sólo **2 dígitos**. Esto no es algo particular de este ejemplo, sino que siempre la cantidad de dígitos está ligada con la **calidad** de la medición. En Física hablamos de **cifras significativas**, que son las cifras (o dígitos) que “conocemos” al dar el resultado de una medición. Cuando escribimos $\ell = (68,4 \pm 0,3)$ cm, lo que estamos diciendo es que sabemos que el 6 y el 8 son efectivamente un 6 y un 8 (los hemos medido), y respecto del 4, que éste puede tener una variación dada por el error.

Esto hace que no tenga sentido escribir por ejemplo, $\ell = (68,47 \pm 0,3)$ cm, porque implicaría que hemos medido también el 7. Pero si el 4 ya tiene incerteza dentro de un rango de valores, entonces no tiene sentido tener cifras adicionales como el 7, a menos que en realidad el error no sea 0,3 cm sino por ej. 0,03 o 0,01 cm. El 7 sería entonces un valor “inventado”, y podemos decir que no tiene sentido. De hecho es **incorrecto** escribirlo.

Por otro lado, también nos podríamos encontrar con un error escrito como $\Delta\ell = 0,321$ cm. Está claro que los dígitos 2 y 1 no contribuyen a la determinación de la cota del valor de ℓ , no definen el intervalo que lo contiene. Por lo tanto son redundantes y por ello vamos a escribir $\Delta\ell = 0,3$ cm únicamente. Así escrito, el error tiene **una sola cifra significativa**. Esta es la forma que vamos a adoptar en esta materia para escribir los errores, aunque sea, en rigor, una cuestión de criterios, y haya quienes “prefieren” usar 2 cifras significativas.

Por otro lado debemos notar que cuando escribimos $\Delta\ell = 0,3$ cm, en realidad tiene 2 dígitos, pero afirmamos tener 1 cifra significativa. Esto es porque **los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas**, ya que sólo indican un **factor de escala**. Se puede escribir 3 mm en lugar de $0,3$ cm y sería exactamente lo mismo. Sin embargo, si el valor medido de una magnitud es 3,0 mm o es 3 mm, estas dos cantidades, que desde un punto de vista matemático son iguales, desde un punto de vista físico no lo son ya que el 0 a la derecha implica que ese dígito (las décimas de milímetro) fue medido y se obtuvo un ‘0’. Es así que por ejemplo 3 mm tiene una cifra significativa, 3,0 mm tiene dos cifras significativas y 0,30 cm también tiene dos cifras significativas. Y por lo tanto, desde un punto de vista de la física, 3,0 mm y 0,30 cm expresan exactamente lo mismo, pero no así 3 mm.

Clasificación de los errores de medición

Según su carácter, los errores o incertezas en las mediciones se pueden clasificar en:

- **Errores Sistemáticos:** están asociados con imperfecciones en el método de medición. Afectan a las mediciones siempre en el mismo sentido y en un valor determinable, de manera que pueden ser eliminados del proceso de medición. Entre estos errores podemos encontrar:
 - * error de cero del instrumento;
 - * instrumento inadecuado (termómetro muy grande, por ej.);
 - * influencia del observador (error de paralaje por ej.);
 - * teoría defectuosa o inadecuada.
- **Errores Accidentales:** afectan a la medición en valores indeterminables, aunque dentro de ciertos límites. En general se deben a causas múltiples y fortuitas y contribuyen con igual probabilidad por exceso y por defecto. Pueden tratarse (o minimizarse) con métodos estadísticos. Pueden deberse a:

- * variaciones en las condiciones de la medición que son imposibles de controlar;
- * influencias del observador (por ej.; posición del observador o tiempo de reacción, 0,2 s);
- * factores desconocidos.

Tratamiento de Errores Accidentales

¿Qué podemos hacer para minimizar los errores accidentales? El procedimiento se basa en tomar un conjunto de mediciones de la magnitud que queremos determinar. Repetimos para ello las mediciones N veces. El valor del error accidental asociado a cada repetición debería ser diferente, y tomar aleatoriamente valores positivos y negativos.

Sea:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_N,$$

el conjunto de datos medidos.

Definamos $\bar{x}$ como el **valor más probable** de la medición. Queremos determinar $\bar{x}$ a partir de los x_i ($\bar{x}$ podría ser la mediana, o el promedio, o alguna otra función de los mismos). Lo que se sabe es que $\bar{x}$ debe “diferir” lo menos posible de todos los valores medidos. Esto indica que se debe hacer una minimización de las diferencias. Si definimos las desviaciones o errores de cada medición como:

$$e_1 = \bar{x} - x_1; \quad e_2 = \bar{x} - x_2; \quad e_3 = \bar{x} - x_3; \dots; \quad e_i = \bar{x} - x_i,$$

la desviación de todas las mediciones se puede obtener como la suma de los cuadrados de estas desviaciones:

$$\sum_{i=1}^N e_i^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2.$$

(Es necesario elevar al cuadrado para evitar que los errores positivos y negativos se compensen.)

Esta suma tomará distintos valores según la definición de $\bar{x}$. Para obtener una expresión para $\bar{x}$, elegimos el valor de $\bar{x}$ que minimice esta suma. Escribimos entonces la derivada de la suma respecto de $\bar{x}$ y la igualamos a cero:

$$\begin{aligned} \frac{d \sum_{i=1}^N e_i^2}{d\bar{x}} &= \frac{d}{d\bar{x}} \sum (\bar{x}^2 - 2\bar{x}x_i + x_i^2) = \\ &= \frac{d}{d\bar{x}} (N\bar{x}^2 - 2\bar{x} \sum x_i + \sum x_i^2) = \\ &= 2N\bar{x} - 2 \sum x_i = 0. \end{aligned}$$

Se puede despejar $\bar{x}$ de esta expresión, de donde se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N},$$

que es la definición del **el promedio aritmético o valor medio de las x_i** .

Se puede comprobar que $\bar{x}$ es un mínimo y no un máximo, calculando la segunda derivada y analizando su signo. El resultado es: $2N > 0$.

A continuación es necesario definir con qué error se debe acotar este valor promedio. Lo natural sería pensar que el error debe ser alguna función de los e_i , por ejemplo $\sum e_i^2$. Sin embargo esta suma aumenta

a medida que aumenta N . Es por esto que se divide esta suma en N (el número de mediciones). De esta manera se obtiene la **varianza**:

$$v = \frac{\sum_{i=1}^N e_i^2}{N}$$

Sin embargo la varianza no tiene las mismas dimensiones que los x_i , por lo que se debe aplicar la raíz cuadrada. El resultado es la **desviación estándar** o **error cuadrático medio de cada medición**:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N e_i^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N}}$$

Este es el error estadístico de cada medición. Cada uno de los x_i tendrá un error, o una variación respecto del valor más probable, dado por σ .

Sin embargo lo que nos interesa ahora no es acotar cada medición, sino el valor de $\bar{x}$, y se puede demostrar con argumentos estadísticos (que no veremos acá), que este error se puede calcular como:

$$\xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N(N-1)}}$$

Este es el **error cuadrático medio del promedio** o **error estándar del promedio**.

Como σ es independiente de N , entonces ξ va disminuyendo a medida que aumenta N . Es decir que a medida que aumenta el número de mediciones, $\bar{x}$ se va acercando al “valor real” del objeto medido. ¿Pero cuánto se puede acercar? **No más que los errores de apreciación, definición, interacción, etc.** De otra forma se podría usar una regla milimetrada para medir el diámetro de un cabello siempre que se repitiese la medición una cantidad suficiente de veces.

En resumen, si se hacen N mediciones, el resultado de la medición será:

$$x = \bar{x} \pm \xi \quad , \text{ cuando } \xi > \Delta x,$$

ó:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \quad , \text{ cuando } \xi < \Delta x,$$

donde Δx incluye a los errores de apreciación, definición, interacción, etc. En el caso en que ξ y Δx sean del mismo orden, se usan la suma de ambos o, en una mejor aproximación, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas cantidades.

Este tratamiento de los errores accidentales es sólo una introducción al tema y forma parte de un modelo estadístico que seguramente estudiarán más extensivamente en Estadística.

Mediciones indirectas: determinación de magnitudes derivadas - propagación de errores

Hasta aquí vimos cómo trabajar con errores o incertezas cuando medimos una magnitud en forma directa. ¿Qué sucede en el caso de querer calcular alguna magnitud a partir de la medición de otra magnitud? Por ejemplo: si se desea determinar el área de un rectángulo, se mide entonces el largo L_1 y el ancho L_2 , y luego se calcula $A = L_1 * L_2$. ¿Cuál es el error de A ?

Comencemos con ejemplos de magnitudes derivadas que sean resultados de expresiones muy sencillas y luego generalizaremos para el caso de múltiples variables. Supongamos que se han medido dos magnitudes A y B , y que se obtuvieron los siguientes resultados:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A,$$

$$B = \bar{B} \pm \Delta B.$$

Queremos calcular ahora la magnitud s , que es la suma de A y B :

$$s = A + B$$

$$\Rightarrow s = (\bar{A} \pm \Delta A) + (\bar{B} \pm \Delta B) = \underbrace{(\bar{A} + \bar{B})}_{\bar{s}} \pm \underbrace{(\Delta A + \Delta B)}_{\Delta s}$$

Por lo tanto, $\Delta s = \Delta A + \Delta B$. En el caso de la resta:

$$r = A - B$$

$$\Rightarrow r = (\bar{A} \pm \Delta A) - (\bar{B} \pm \Delta B) = \underbrace{(\bar{A} - \bar{B})}_{\bar{r}} \pm \underbrace{(\Delta A + \Delta B)}_{\Delta r}$$

Se debe notar que en la resta también “se suman” los errores, no se restan. Esto se puede tomar como regla general: **los errores nunca se restan**. Una forma alternativa de justificar esta afirmación se basa en considerar que lo que “acompaña” a ΔA y ΔB es $\pm$, de manera que puede darse el caso en que los errores se sumen, pero también podría darse el caso que se resten. Como estamos trabajando con errores, que nos dan un intervalo de incerteza o posible “variación” del valor medido, entonces debemos seleccionar el peor de los casos, sin sobrestimar demasiado el error de manera que la medición no pierda su sentido.

Podemos calcular también el error del producto de las magnitudes medidas:

$$p = A.B$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p &= (\bar{A} \pm \Delta A).(\bar{B} \pm \Delta B) = \bar{A}.\bar{B} \pm \bar{A}.\Delta B \pm \bar{B}.\Delta A \pm \overbrace{\Delta A.\Delta B}^{\sim 0} = \\ &= \underbrace{(\bar{A}.\bar{B})}_{\bar{p}} \pm \underbrace{(\bar{A}.\Delta B + \bar{B}.\Delta A)}_{\Delta p}. \end{aligned}$$

Donde se ha cancelado el término $\Delta A.\Delta B$ por ser despreciable frente a los otros términos (recordar que estamos trabajando con incertezas que se suponen que deben ser cantidades muy pequeñas en comparación con los valores medidos). De esta forma obtuvimos para el error absoluto:

$$\Delta p = \bar{A}.\Delta B + \bar{B}.\Delta A.$$

Resulta conveniente, sobre todo en el caso de magnitudes derivadas que se obtienen como productos de más de dos magnitudes determinar el error relativo:

$$\frac{\Delta p}{\bar{p}} = \frac{(\bar{A}.\Delta B + \bar{B}.\Delta A)}{(\bar{A}.\bar{B})} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}},$$

y obtenemos que el error relativo de una magnitud obtenida como producto de otras magnitudes, es igual a la suma de los errores relativos de los factores.

En el caso del cociente de las magnitudes medidas:

$$c = A/B$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow c &= \frac{(\bar{A} \pm \Delta A)}{(\bar{B} \pm \Delta B)} = \frac{(\bar{A} \pm \Delta A)}{\bar{B}(1 \pm \Delta B/\bar{B})} \simeq \frac{(\bar{A} \pm \Delta A)}{\bar{B}} (1 \mp \Delta B/\bar{B}) = \\ &\simeq \frac{\bar{A}}{\bar{B}} \pm \frac{\Delta A}{\bar{B}} \pm \frac{\bar{A} \cdot \Delta B}{\bar{B}^2} \pm \frac{\cancel{\Delta A} \cdot \cancel{\Delta B}}{\bar{B}^2} \stackrel{\sim 0}{=} \underbrace{\frac{\bar{A}}{\bar{B}}}_{\bar{c}} \pm \underbrace{\left(\frac{\Delta A}{\bar{B}} + \frac{\bar{A} \cdot \Delta B}{\bar{B}^2} \right)}_{\Delta c} \end{aligned}$$

donde se utilizó el desarrollo en serie de Taylor de $1/(1 \pm \Delta B/\bar{B})$ teniendo en cuenta que $\Delta B/\bar{B} \ll 1$, y nuevamente se despreció el término de segundo orden en las incertezas. Se obtiene entonces:

$$\Delta c = \frac{\Delta A}{\bar{B}} + \frac{\bar{A} \cdot \Delta B}{\bar{B}^2}$$

Nuevamente se calcula el error relativo:

$$\frac{\Delta c}{\bar{c}} = \frac{\frac{\Delta A}{\bar{B}} + \frac{\bar{A} \cdot \Delta B}{\bar{B}^2}}{\frac{\bar{A}}{\bar{B}}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}}$$

Como conclusión vemos que *el error de dos magnitudes que se suman o se restan, viene dado por la suma de los errores absolutos, mientras que para productos o cocientes, el error relativo de la magnitud derivada estará dado por la suma de los errores relativos*. Estas “reglas” de propagación resultan muy convenientes por su sencillez para todos aquellos casos donde puedan ser utilizadas.

Expresión general del error de una magnitud derivada

Consideremos ahora el caso general de una magnitud f dependiente de otras magnitudes $x, y, z, \dots$, y que puede escribirse como:

$$f = f(x, y, z, \dots)$$

En el caso más general, la función f no se obtiene como sumas, restas, productos y/o cocientes de las magnitudes medidas, y por lo tanto el error en f no se puede determinar empleando las “reglas” recién obtenidas. En estos casos, resulta necesario determinar Δf en forma más general para lo cual se parte de un desarrollo en serie de Taylor de f para funciones de varias variables.

Para el caso de dos variables, por ejemplo $f = f(x, y)$, el desarrollo de Taylor alrededor de un punto dado (a, b) se escribe como:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(a,b)} (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(a,b)} (y - b) + \\ &+ \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(a,b)} (x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(a,b)} (x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(a,b)} (y - b)^2 \right] + \dots \end{aligned}$$

Particularicemos esta expresión para determinar Δf . Volvemos a considerar $f = f(x, y, z, \dots)$. Vamos a hacer el desarrollo alrededor de un punto $(x, y, z, \dots)$ y obtener f para el punto $(x + \Delta x, y + \Delta y, z +$

$\Delta z, \dots$), donde $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \dots$ son pequeños desplazamientos respecto del punto inicial, pero también son los errores de $x, y, z, \dots$, respectivamente. Si despreciamos la contribución de las segundas derivadas, el desarrollo en serie de Taylor se escribe como:

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, \dots) = f(x, y, z, \dots) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \dots$$

Si ahora llamamos Δf a la variación en f cuando varían $x, y, z, \dots$:

$$\Delta f = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, \dots) - f(x, y, z, \dots),$$

podemos escribir el error de f como:

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \Delta z + \dots, \quad (1)$$

que es la expresión que usaremos en este curso para calcular los errores de una magnitud derivada dependiente de varias magnitudes medidas, cuando no se puedan utilizar las “reglas” vistas antes. Debido que los errores no se restan, hemos reemplazado las derivadas parciales por su valor absoluto.

Una expresión más rigurosa para Δf se puede obtener usando un cálculo estadístico. Si las variables $x, y, z, \dots$ son independientes, el error Δf toma la forma:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \right)^2 + \dots} \quad (2)$$

donde $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \dots$ son los errores de $x, y, z, \dots$. Si las variables son dependientes, aparecen términos de covarianza, que no vamos a ver en este curso.

La expresión (1) representa una cota superior para el error de f dado por la ecuación (2). (Se puede ver esto si escribimos: $(|a| + |b|)^2 = a^2 + b^2 + 2|a||b| \geq a^2 + b^2$). Sin embargo la ventaja de la cota dada por la ecuación (1) es que (además de ser un poco más sencilla de calcular) es válida en el caso de variables independientes, pero también resulta válida en el caso de variables dependientes.

En este curso emplearemos la expresión (1) para calcular el error de f , a menos que f sólo incluya sumas, restas, productos y cocientes, y por lo tanto se puedan utilizar las “reglas” vistas previamente.

Como comentario final es necesario recalcar que, **si se miden por ej. las magnitudes x, y, z , etc., cada una de ellas N veces, entonces *no* se calcula N veces la magnitud derivada f** . Primero se obtiene el promedio de las magnitudes medidas en forma directa (x, y, z) con sus respectivos errores, y luego se calcula con estos promedios **un único valor de f** . El error de f se obtiene de reemplazar los valores promedios y sus errores en la expresión (1).

Análisis Gráfico

Estudiaremos a continuación cómo trabajar datos en aquellos casos en los cuales queremos estudiar cómo varía una magnitud como función de otra magnitud. Por ejemplo estudiar si existe alguna relación entre la temperatura de un cuerpo y su longitud; o cómo depende el tiempo de caída de un cuerpo con la altura desde donde cae, etc.

En estos casos, tendremos que hacer una serie de mediciones de, por ejemplo, 2 variables, X e Y , y obtener una serie de valores:

X	Y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\dots$	$\dots$
x_N	y_N

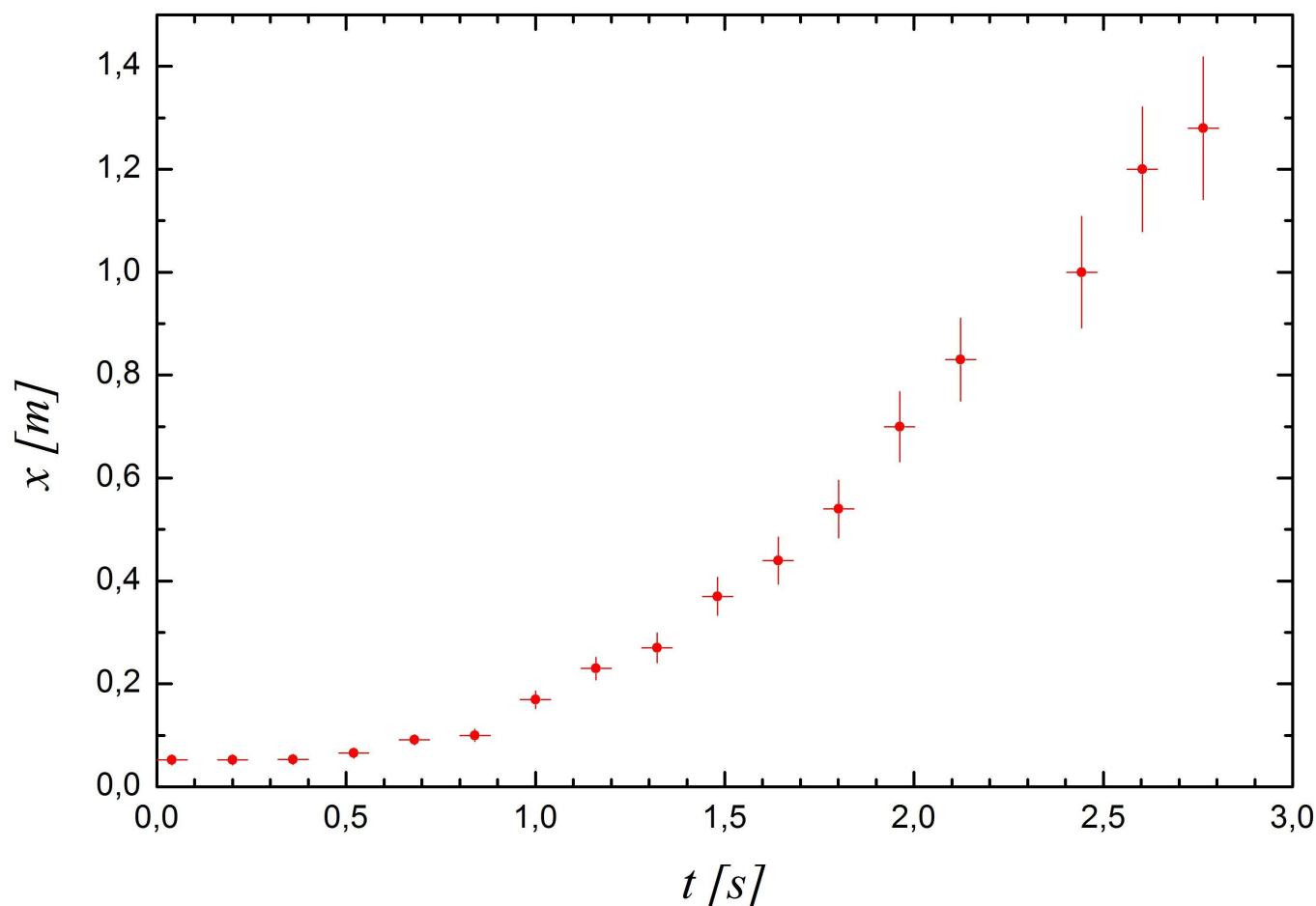
Es necesario recalcar que estos valores **no** son N repeticiones de una única magnitud, sino que son valores de la magnitud obtenidos para “distintas” condiciones de la misma. En general se denomina X a la variable o magnitud que es **independiente**, esto es, la magnitud que uno fija para que varíe la otra magnitud, Y , también conocida como variable **dependiente**. En el caso particular del análisis de datos, en cambio, se suele tomar como X a la variable que tiene el menor error relativo de las dos que medimos.

Para cualesquiera de los ejemplos mencionados es necesario hacer, en primer lugar, las mediciones de las magnitudes involucradas. Luego, para determinar si existe una relación entre ellas, se procede a graficar los valores y analizar el gráfico resultante.

Dentro de este marco vale aclarar que en algunas ocasiones la correlación entre dos magnitudes puede **no** significar una dependencia real entre ellas. Consideremos por ejemplo cómo varía la cantidad de perros en una ciudad a lo largo del tiempo, y la cantidad de computadoras en la misma ciudad también a lo largo del tiempo. Si graficamos estas variables, una en función de la otra, podríamos encontrar una aparente correlación entre ellas, por ejemplo una dependencia lineal. Pero entonces estaríamos tentados en concluir que los perros se compran computadoras porque les encantan... obviamente deducción errónea, ¿verdad?

Analicemos ahora un ejemplo más sencillo: un cilindro rígido que rueda sin deslizar por un plano inclinado. Queremos estudiar la dependencia de la posición del cilindro en el plano en función del tiempo. Medimos entonces, mediante algún dispositivo, la posición del cilindro para distintos instantes de tiempo mientras baja por el plano inclinado. Transcribimos los datos obtenidos a una tabla y los representamos gráficamente. El resultado se muestra en la figura siguiente:

Posición de un cilindro que rueda por un plano inclinado



En esta figura podemos distinguir los requerimientos básicos para una adecuada representación de este tipo:

- * Un título o rótulo, que brinde información sobre lo que representa.
- * El tamaño del gráfico, que debe ser lo suficientemente grande como para poder visualizar los datos fácilmente.
- * Los ejes, que deben tener escalas adecuadas e independientes acorde con el rango de las mediciones, de manera de visualizar claramente los puntos. Dependiendo del caso pueden incluir o no el cero de la escala.
- * Los títulos de los ejes, que deben incluir rótulos que indiquen lo que se representan y sus unidades correspondientes.
- * Los puntos medidos, que deben ser representados con sus barras de error, de manera de graficar el intervalo de valores que pueden tomar las mediciones.
- * El tipo de representación: los datos experimentales se representan con puntos o símbolos solamente. Los resultados teóricos o ajustes asociados con modelos teóricos se representan mediante líneas continuas.

La necesaria representación de los datos con sus barras de error se basa en que el valor de cada coordenada del punto representa en realidad a un intervalo de valores posibles debido a la incerteza de la medición. Por ejemplo: la abscisa de cada punto de la figura está asociada con el tiempo t .

Cada punto tiene un valor $(t_i \pm \Delta t_i)$, siendo Δt_i el valor del error de t_i . Esto representa un intervalo donde t tomar cualquier valor entre $t_i - \Delta t_i < \bar{t}_i < t_i + \Delta t_i$. Lo mismo ocurre para la ordenada, asociada con la posición x , donde cada punto medido con su error también representa un intervalo $(x_i - \Delta x_i < \bar{x}_i < x_i + \Delta x_i)$. El resultado son dos segmentos que se cruzan en el valor $(t_i; x_i)$.

Las representaciones gráficas, como ya dijimos, se hacen para tratar de encontrar relaciones funcionales entre las variables que se representan. En los casos en que la relación entre las magnitudes sea de tipo lineal, la simple observación del gráfico permite concluir si se trata de este tipo de dependencia. Las relaciones lineales entre dos variables son fácilmente identificables a simple vista. Sin embargo, no es tan fácil diferenciar si las variables presentan una relación potencial, exponencial, o de algún otro tipo. En nuestro ejemplo del cilindro rodando por el plano inclinado es claro que la relación no es lineal. Puede ser cuadrática o polinomial. Es por esta razón que en general, y dentro de lo posible, se intenta *linealizar* las variables o el gráfico, ya sea transformando las variables, o en algunos casos, eligiendo escalas logarítmicas.

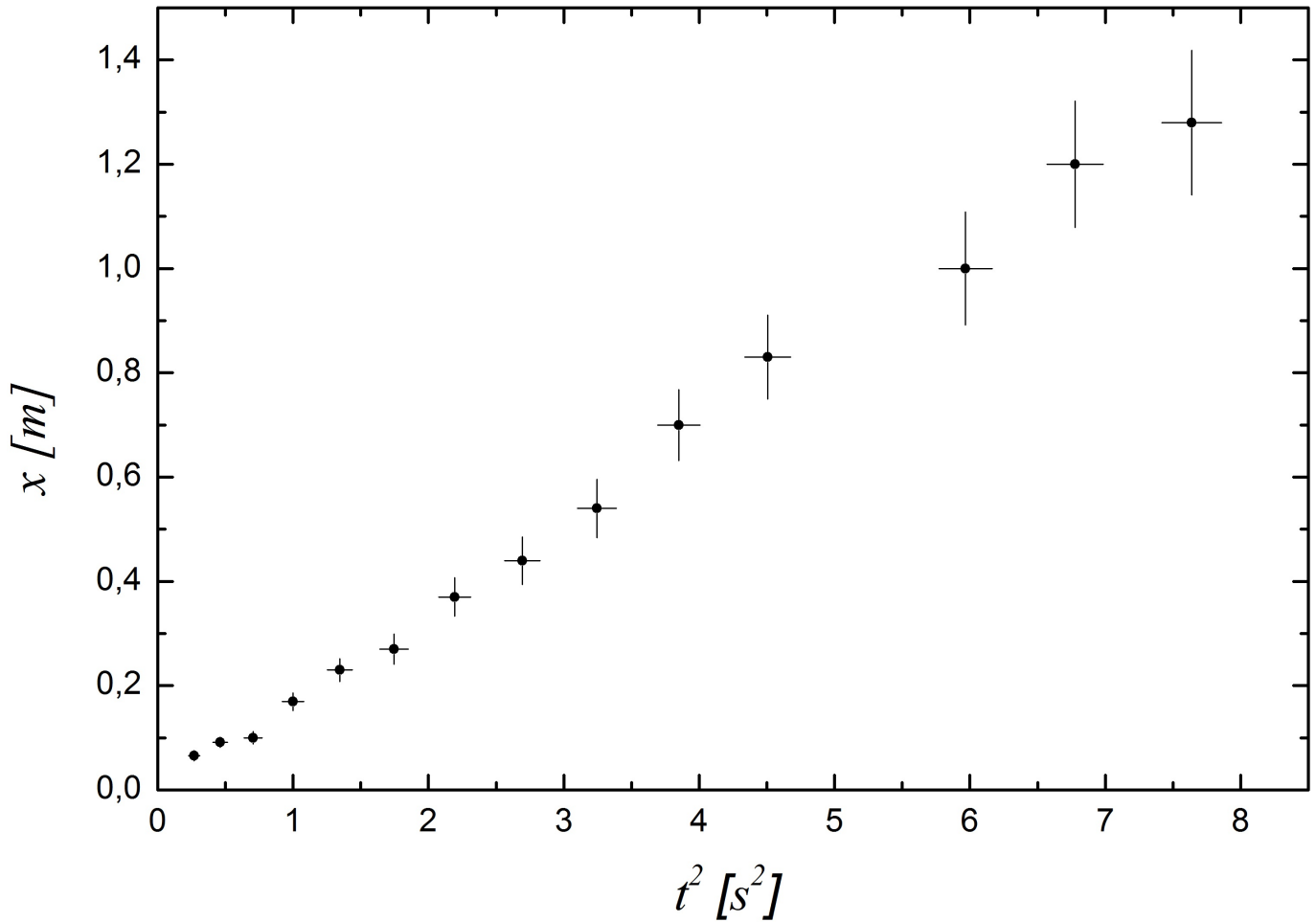
Una vez que se grafican las variables medidas o las variables ya transformadas y se obtiene una dependencia de tipo lineal, debemos también determinar las constantes que definen esta dependencia lineal. En general la relación será de la forma:

$$Y = aX + b,$$

donde a es la **pendiente** de la recta y b es la **ordenada al origen**. Debemos determinar entonces los valores de a y b con sus respectivos errores. Estos valores pueden obtenerse gráficamente, o analíticamente.

Tratemos de linealizar la relación entre la posición y el tiempo para el caso del cilindro que rueda por el plano inclinado. El modelo teórico predice en este caso una relación cuadrática ($x = \alpha t^2$, con α constante). Para linealizar la dependencia, podemos representar la posición x del cilindro en función de t^2 . Es decir, la ordenada será la misma, pero en las abscisas representaremos el cuadrado del tiempo. De la gráfica resultante se podrá comprobar si la relación es efectivamente cuadrática. Si es este el caso, podremos entonces determinar α , que sería la pendiente de la recta formada por los puntos en la figura. En el gráfico siguiente representamos los puntos asociados con los pares de valores de (t_i^2, x_i) , obtenidos a partir de los datos medidos.

Posición en función de t^2 para un cilindro en un plano inclinado



Está claro que las barras de errores de los puntos graficados se determinan a partir de la propagación de las variables representadas. En nuestro ejemplo, las barras de error de las ordenadas no cambian ya que representamos las variables originales. Sin embargo las barras de error de las abscisas, asociadas con t^2 , están determinadas por el error $\Delta(t^2) = 2t\Delta t$, expresión resultante de la propagación de errores.

Si bien los puntos de la figura no están perfectamente alineados, se puede trazar una recta promedio que pase por todos ellos si consideramos las barras de error. Esto nos dice que la dependencia es lineal dentro de los errores y el modelo matemático planteado es correcto.

Otras dependencias funcionales

Cuando la dependencia funcional es más compleja, debemos encontrar la transformación adecuada de variables que permitan linealizar la representación de los datos. Analicemos el caso en que se espera una dependencia potencial entre las variables, es decir:

$$Y = mX^n$$

donde m y n son constantes no nulas. Podríamos aplicar el logaritmo en ambos miembros:

$$\log Y = \log(mX^n) = \log m + n \log X$$

Y hacer un cambio de variables, tal que: $Y' = \log Y$ y $X' = \log X$. Sin embargo, este reemplazo tiene un problema: tanto X como Y tienen unidades, y el argumento del logaritmo debe ser adimensional. Una manera de resolver este problema es usar un punto medido, como punto de referencia (X_0, Y_0) , tal que: $Y_0 = mX_0^n$. Si partimos de estas dos expresiones:

$$Y = mX^n; \quad Y_0 = mX_0^n,$$

y las dividimos miembro a miembro, obtenemos:

$$\frac{Y}{Y_0} = \left(\frac{X}{X_0} \right)^n.$$

Ahora sí podemos aplicar logaritmo a ambos miembros:

$$\log \left(\frac{Y}{Y_0} \right) = n \log \left(\frac{X}{X_0} \right);$$

y hacer el cambio de variables $Y' = \log(Y/Y_0)$ y $X' = \log(X/X_0)$. La expresión resultante será de la forma:

$$Y' = nX',$$

que refleja una dependencia lineal, fácilmente analizable. No podremos determinar el valor de m , pero si el de n , que establece la relación potencial.

Determinación gráfica de parámetros de ajuste lineal

Para determinar los parámetros de la recta, podríamos pensar en determinar la pendiente entre cada par de puntos medidos, y luego tomar un promedio de todos ellos. Pero si tuviésemos muchos puntos, este proceso podría ser muy largo. Es por eso que se intenta encontrar una única recta que de alguna manera “promedie” el comportamiento de todos los valores medidos. Esto se hace directamente sobre la figura. Si bien este método de determinación gráfica de los parámetros prácticamente no se utiliza actualmente, es interesante conocerlo para luego entender la base de los métodos analíticos que veremos a continuación.

Una vez graficados los puntos medidos (con sus cotas de error) se traza una recta que se elige intentando **compensar** diferencias a cada lado de ella. Es decir que si un punto medido queda muy alejado para un lado, se busca que algún otro punto quede alejado para el otro lado, siempre intentando, claro está, que la mayor cantidad de puntos se encuentren sobre la recta trazada. A partir de esta recta “promedio” se determinan los valores de la pendiente y ordenada al origen. Para ello se eligen dos puntos que estén sobre la recta, lo más alejados posible (para disminuir los errores de los parámetros), pero dentro de la región donde se encuentran los valores medidos (porque es donde se ha medido el fenómeno estudiado y porque va a determinar los errores). Si las coordenadas de los puntos elegidos son:

$$(x_I, y_I), (x_{II}, y_{II}),$$

la pendiente se puede escribir como:

$$b = \frac{y_{II} - y_I}{x_{II} - x_I}.$$

En principio, para determinar la ordenada al origen es necesario que el gráfico incluya al origen de coordenadas, de manera que la ordenada al origen viene dada por la posición donde la recta corta al eje vertical. Sin embargo incluir el origen puede ser un problema en algunos casos, por el rango de los valores medidos. En esos casos, se puede determinar la ordenada al origen usando los mismos puntos elegidos para determinar la pendiente:

$$a = \frac{x_{II}y_I - x_Iy_{II}}{x_{II} - x_I}.$$

Una vez determinadas pendiente y ordenada al origen, se deben determinar sus errores. Para hacerlo hay dos métodos posibles. Uno consiste en propagar las expresiones encontradas para a y b , considerando que los errores de las coordenadas de los puntos I y II coinciden con los errores de los datos medidos más cercanos.

El otro método se basa en trazar en la figura, aparte de la recta promedio, otras dos rectas que tengan una máxima pendiente posible y una mínima pendiente posible, teniendo en cuenta los errores de medición de los puntos medidos. Estas pendientes mínima y máxima determinan un intervalo de variación de la pendiente, es decir un intervalo de incerteza. Se podría considerar que el punto medio de este intervalo da el mejor valor para la pendiente. El mismo procedimiento se sigue con la ordenada al origen.

Lo bueno del segundo método es que no es necesario hacer cálculos de propagación. Lo malo es que se debe trazar más de una recta a mano.

Determinación analítica de parámetros de ajuste lineal

Existe un método que nos da una expresión analítica de la ecuación de la recta que **mejor ajusta** los datos medidos sin tener que elegir manualmente la mejor recta. Este método se llama **ajuste o regresión lineal por cuadrados mínimos** (en el caso de relaciones lineales), o simplemente **método de cuadrados mínimos** (para dependencias que no sean lineales).

Definimos para ello una función χ^2 , dada por la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre cada punto medido y la ordenada correspondiente de la recta de regresión:

$$\chi^2(a, b) = \sum_{i=1}^N [y_i - \underbrace{(ax_i + b)}_{\substack{\text{ecuación} \\ \text{de la recta}}}]^2$$

El término entre paréntesis que representa la ecuación de la recta, da el valor que tendría y para ese valor de x_i correspondiente a una recta de pendiente a y ordenada al origen b . Es así que χ^2 da una medida de cuánto se aparta el conjunto de valores medidos de comportarse linealmente: $\chi^2 = 0$ significa que todos los puntos se encuentran sobre una dada recta.

La explicación que sigue a continuación es análoga a la que usamos para encontrar que el valor más probable de una medición está dado por el valor promedio de N mediciones de una misma magnitud. Para un dado conjunto de valores x_i , y_i , el valor de χ^2 depende de los parámetros de la recta a y b . Como queremos que las diferencias entre los puntos medidos y la recta sean mínimas, buscamos un mínimo para χ^2 . Para ello, escribimos las derivadas de χ^2 con respecto a a y a b , y las igualamos a cero:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial b} = 0.$$

Se obtienen de aquí dos ecuaciones con dos incógnitas, a y b :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \chi^2}{\partial a} &= \frac{\partial}{\partial a} \left(\sum_{i=1}^N [y_i - (ax_i + b)]^2 \right) = \frac{\partial}{\partial a} \left(\sum_{i=1}^N [y_i^2 + (ax_i + b)^2 - 2y_i(ax_i + b)] \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial a} \left(\sum_{i=1}^N [y_i^2 + a^2 x_i^2 + b^2 + 2abx_i - 2ax_i y_i - 2by_i] \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial a} \left(\sum_{i=1}^N y_i^2 + a^2 \sum_{i=1}^N x_i^2 + Nb^2 + 2ab \sum_{i=1}^N x_i - 2a \sum_{i=1}^N x_i y_i - 2b \sum_{i=1}^N y_i \right) \\ &= 0 + 2a \sum_{i=1}^N x_i^2 + 0 + 2b \sum_{i=1}^N x_i - 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i - 0 \\ &= 2a \sum_{i=1}^N x_i^2 + 2b \sum_{i=1}^N x_i - 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i = 0; \\ \frac{\partial \chi^2}{\partial b} &= 0 + 0 + 2Nb + 2a \sum_{i=1}^N x_i - 0 - 2 \sum_{i=1}^N y_i \\ &= 2Nb + 2a \sum_{i=1}^N x_i - 2 \sum_{i=1}^N y_i = 0. \end{aligned}$$

El sistema de ecuaciones resultantes es:

$$\begin{aligned} a \sum_{i=1}^N x_i^2 + b \sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N x_i y_i &= 0 \\ Nb + a \sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N y_i &= 0 \end{aligned}$$

Al resolver estas ecuaciones encontramos las expresiones para calcular los parámetros de la **recta de regresión**:

$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N y_i}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2},$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i y_i}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}.$$

En rigor, estas expresiones son válidas cuando todos los datos de la variable dependiente tienen el mismo error absoluto, y cuando el error en la variable independiente es despreciable. En otros casos es necesario modificar estas expresiones.

Una medida de la calidad o bondad del ajuste viene dado por el **coeficiente de correlación** R^2 , que toma valores entre 0 y 1. Cuanto más cercano esté a uno, mejor será el ajuste. R^2 se define mediante la siguiente expresión:

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^N [y_i - (ax_i + b)]^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 - \chi^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2},$$

donde $\sum (y_i - \bar{y})^2$ es la suma de las distancias verticales de los puntos medidos a una recta horizontal $y = \bar{y}$, e $\bar{y}$ es el promedio de los valores y_i .

Habíamos definido χ^2 como la suma de las distancias verticales de los puntos medidos a la recta de regresión. Si todos los puntos medidos caen sobre la recta de regresión entonces $\chi^2 = 0$, y se obtiene $R^2 = 1$. A medida que aumenta χ^2 , disminuye R^2 . Es así que para que el ajuste de los datos sea bueno, R^2 debe ser muy cercano a 1[†].

Afortunadamente no tenemos que hacer todas estas cuentas a mano para calcular a , b y R^2 . Las calculadoras científicas suelen tener un modo de regresión lineal. También existen aplicaciones y programas que, a partir de los datos medidos, determinan estos parámetros para nosotros.

Para calcular el error de a y b , asumimos que el error en la medición de cada y_i está distribuido normalmente alrededor del valor dado por la recta $ax_i + b$, con parámetro σ_y . En este caso, se puede demostrar (propagando las ecuaciones para a y b), que las incertezas en los parámetros vienen dadas por las siguientes expresiones:

$$\Delta a = \sqrt{\frac{\chi^2}{N(N-2)\text{Var}(x)}};$$

$$\Delta b = \Delta a \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N}}.$$

siendo: $\text{Var}(x) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$.

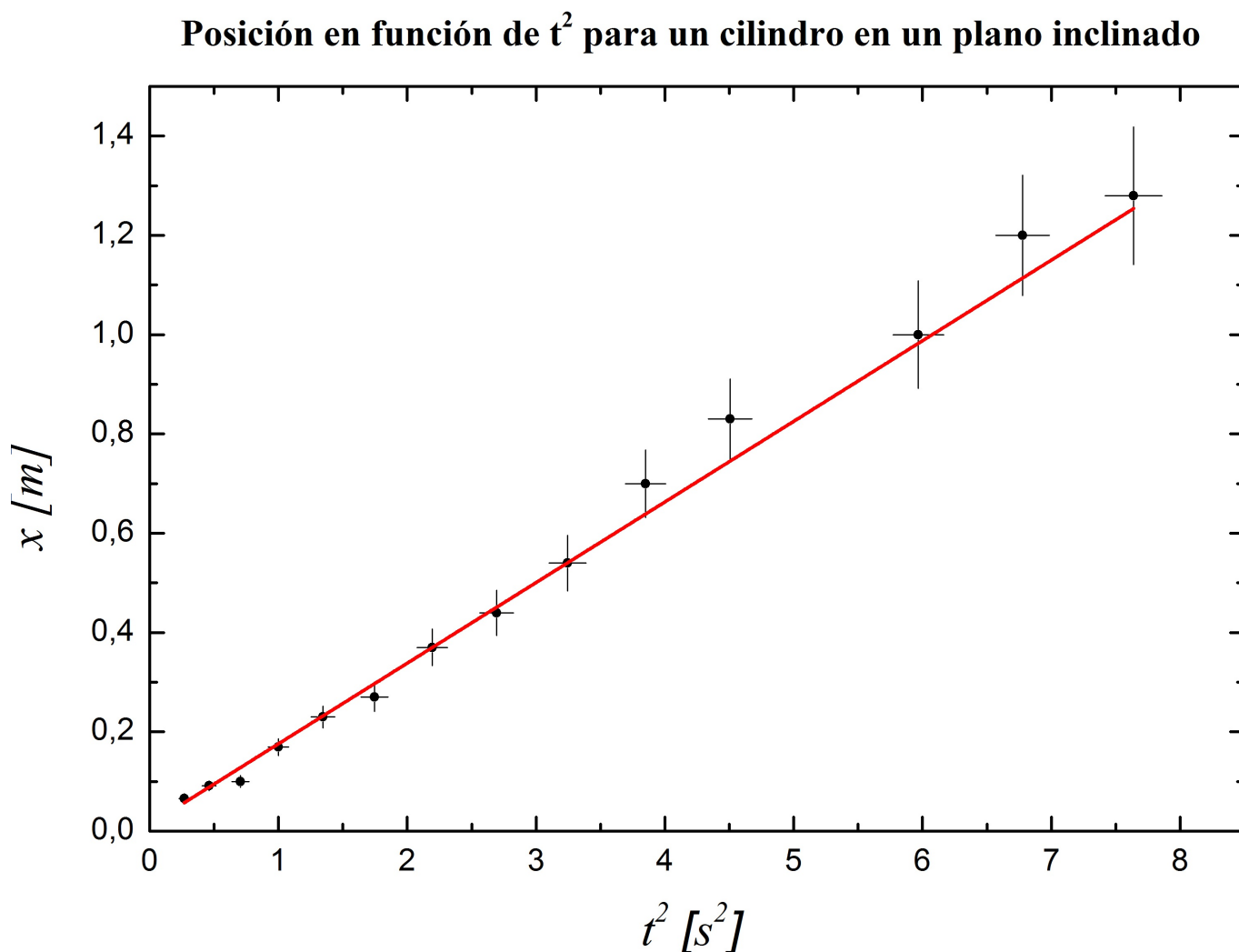
[†]Por ejemplo un valor de $R^2 = 0,8$ en un ajuste lineal indicaría que los datos en realidad no presentan una dependencia lineal.

Se puede demostrar que la incerteza en la pendiente Δa se puede escribir también en términos de R^2 , el coeficiente de correlación:

$$\Delta a = a \sqrt{\frac{1}{(N-2)} \left(\frac{1}{R^2} - 1 \right)}$$

La ventaja de esto es que algunos programas de cálculo no dan como resultado de la regresión los valores de Δa y Δb , pero sí el valor de R^2 .

Usemos el método de regresión lineal para ajustar los datos medidos en nuestro ejemplo del cilindro que rueda por el plano inclinado. En la segunda figura representamos la posición del cilindro en función de t^2 y observamos una aparente relación lineal entre estas variables. Ajustemos por cuadrados mínimos estos datos y comprobemos si existe una relación lineal entre ellos. Los cálculos asociados al ajuste se pueden hacer mediante programas personales o aplicaciones de cálculo tales como Excel, SciDavis u Origin. En la siguiente figura se representan los datos con el ajuste obtenido. La línea roja de trazo continuo representa la recta obtenida mediante el ajuste por cuadrados mínimos.



Para los datos medidos para el cilindro, los parámetros resultantes fueron:

$$a = \alpha = (1,62 \pm 0,06) \times 10^{-1} m/s^2$$

$$b = (1,3 \pm 0,6) \times 10^{-2} m$$

El valor obtenido de $R^2 = 0,998$, demuestra una dependencia lineal entre las variables. Por lo tanto la relación entre posición y tiempo es cuadrático como predice el modelo. El análisis de los valores de los parámetros a y b se debe hacer en función de la expresión teórica que esperamos se cumpla ($x = \alpha t^2$). El valor de α deberá ser razonable dentro de lo predicho y podría estar relacionado con las propiedades del cilindro que rueda (masa, radio, longitud, por ejemplo). No tenemos información suficiente para saber si el valor es adecuado.

Sin embargo, la ordenada al origen no es cero como se esperaba ($x = \alpha t^2$). Se requiere entonces un análisis más profundo a fin de determinar si la ordenada al origen no nula es significativa o no para el modelo o si surge de un problema experimental. O si el resultado obtenido invalida el modelo mismo.

Nos encontraremos con varios ejemplos de este tipo a lo largo de esta materia.

Bibliografía

- Roederer J.G.; *Mecánica Elemental*. Ed. Eudeba.
- Gil S., Rodríguez E.; *Física re-Creativa. Experimentos de Física usando nuevas tecnologías*. Ed. Prentice-Hall.
- Serway R.A., Jewett J.W.; *Física para Ciencias e Ingeniería 1*. Ed. Cengage.
- Taylor J.R.; *Introduction to error analysis..* Ed. University Science Books.